

Sistema de Gerenciamento de Eventos Acadêmicos

Sumário

Sistema de Gerenciamento de Eventos Acadêmicos	1
Sumário	2
1. Introdução	4
2. Descrição do Sistema	5
2.1 Visão geral do sistema	5
2.2 Público-alvo	5
2.3 Tecnologias utilizadas	5
3. Levantamento de Requisitos	6
3.1 Requisitos funcionais	6
[RF-001] – Cadastro de usuários	6
[RF-002] – Autenticação de usuários	6
[RF-003] – Gerenciamento de participantes	6
[RF-004] – Gerenciamento de organizadores	6
[RF-005] – Gerenciamento de cursos	6
[RF-006] – Gerenciamento de eventos	6
[RF-007] – Gerenciamento de atividades	6
[RF-008] – Gerenciamento de palestrantes	6
[RF-009] – Inscrição em atividades	6
[RF-010] – Controle de frequência	6
[RF-011] – Emissão de certificados	6
[RF-012] – Gerenciamento de salas	6
[RF-013] – Gerenciamento de cronograma	7
[RF-014] – Gerenciamento de patrocinadores	7
[RF-015] – Gerenciamento de materiais	7
[RF-016] – Controle de permissões	7
[RF-018] – Registro de logs	7
3.2 Requisitos não funcionais	7
[RNF-001] – Segurança de acesso	7
[RNF-002] – Controle de acesso	7
[RNF-003] – Integridade dos dados	7
[RNF-004] – Persistência dos dados	7
[RNF-005] – Auditoria	7
3.3 Requisitos de negócio	7
[RN-001] – Cadastro obrigatório de usuário	7
[RN-002] – Associação de atividade a evento	7
[RN-003] – Classificação obrigatória da atividade	8
[RN-004] – Restrição de inscrição	8
[RN-005] – Emissão condicionada de certificado	8
[RN-006] – Limite de capacidade da sala	8
[RN-007] – Conflito de reserva de sala	8
[RN-008] – Restrição de feedback	8
[RN-010] – Controle de acesso	8
4. Modelagem do Banco de Dados	9
	2

4.1 Modelo Conceitual	9
4.2 Modelo Lógico	9
5.1 Primeira Forma Normal (1FN)	10
5.2 Segunda Forma Normal (2FN)	10
5.3 Terceira Forma Normal (3FN)	10
6. Funcionalidades do Sistema	11
7. Recursos Avançados	12
• Views	12
• Triggers	12
• Procedures	12

1. Introdução

Com o crescimento da quantidade de eventos acadêmicos realizados nas universidades, tornou-se necessário o uso de sistemas que auxiliem no gerenciamento dessas atividades. Processos como inscrições, controle de participantes, emissão de certificados, organização de cronogramas e gerenciamento de palestrantes muitas vezes ainda são realizados manualmente ou utilizando ferramentas dispersas, dificultando a administração eficiente dos eventos. Além da dificuldade de gerenciamento, muitos eventos acadêmicos são divulgados em diferentes plataformas, redes sociais e sistemas independentes, fazendo com que estudantes e participantes frequentemente não tenham conhecimento sobre os eventos disponíveis ou percam informações importantes, como prazos de inscrição, horários e locais das atividades. Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema gerenciador de eventos universitários surge como uma solução para centralizar e automatizar essas operações, proporcionando maior organização, acessibilidade, segurança e praticidade tanto para os organizadores quanto para os participantes.

2. Descrição do Sistema

2.1 Visão geral do sistema

O projeto consiste no desenvolvimento de um banco de dados relacional para um sistema gerenciador de eventos universitários voltado para a Universidade de Pernambuco (UPE). O objetivo é estruturar e organizar as informações relacionadas aos eventos acadêmicos, permitindo o gerenciamento de usuários, inscrições, atividades, certificados, frequência e demais recursos necessários para a administração dos eventos. O foco principal do projeto está na modelagem, implementação e gerenciamento do banco de dados, utilizando conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados, como modelagem conceitual, lógica e física, normalização, relacionamentos, consultas SQL, views, triggers e procedures. Além disso, serão realizados testes de integração utilizando Java para validação do funcionamento do banco de dados.

2.2 Público-alvo

O banco de dados desenvolvido será voltado para a comunidade acadêmica da Universidade de Pernambuco (UPE), incluindo:

- estudantes participantes de eventos;
- organizadores de eventos acadêmicos;
- departamentos e coordenações;
- administradores responsáveis pelo gerenciamento das informações.

2.3 Tecnologias utilizadas

As principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento:

- PostgreSQL para gerenciamento do banco de dados;
- SQL para criação e manipulação das estruturas do banco;
- DBeaver para administração e execução das consultas SQL;
- ERDPlus para modelagem conceitual e lógica do banco de dados;
- Git e GitHub para controle de versão do projeto;
- Java para realização de testes de integração e consultas ao banco de dados;
- Spring Boot Framework utilizado para a estruturação do backend.

- **Spring Boot (versão 4.1.0):** Framework utilizado para a estruturação do backend,

3. Levantamento de Requisitos

3.1 Requisitos funcionais

[RF-001] – Cadastro de usuários

O sistema permite o cadastro de usuários contendo nome, e-mail, senha e tipo de usuário.

[RF-002] – Autenticação de usuários

O sistema permite login por e-mail e senha.

[RF-003] – Gerenciamento de participantes

O sistema permite cadastrar e consultar participantes vinculados a um curso.

[RF-004] – Gerenciamento de organizadores

O sistema permite cadastrar organizadores e seus cargos.

[RF-005] – Gerenciamento de cursos

O sistema permite cadastrar e consultar cursos.

[RF-006] – Gerenciamento de eventos

O sistema permite cadastrar, editar e consultar eventos contendo nome, descrição, período e status.

[RF-007] – Gerenciamento de atividades

O sistema permite cadastrar atividades vinculadas a um evento e a uma categoria.

[RF-008] – Gerenciamento de palestrantes

O sistema permite cadastrar palestrantes e vinculá-los às atividades.

[RF-009] – Inscrição em atividades

O sistema permite que participantes realizem inscrições em atividades.

[RF-010] – Controle de frequência

O sistema permite registrar presença dos participantes inscritos.

[RF-011] – Emissão de certificados

O sistema permite emitir certificados para participantes elegíveis.

[RF-012] – Gerenciamento de salas

O sistema permite cadastrar salas e associá-las às atividades.

[RF-013] – Gerenciamento de cronograma

O sistema permite definir data e horário das atividades.

[RF-014] – Gerenciamento de patrocinadores

O sistema permite cadastrar patrocinadores e vinculá-los aos eventos.

[RF-015] – Gerenciamento de materiais

O sistema permite vincular materiais às atividades.

[RF-016] – Controle de permissões

O sistema permite associar permissões aos usuários.

[RF-018] – Registro de logs

O sistema permite registrar ações realizadas pelos usuários.

3.2 Requisitos não funcionais

[RNF-001] – Segurança de acesso

O sistema exige autenticação para acesso às funcionalidades restritas.

[RNF-002] – Controle de acesso

O sistema restringe funcionalidades de acordo com o tipo de usuário e permissões cadastradas.

[RNF-003] – Integridade dos dados

O sistema garante consistência entre dados relacionados.

[RNF-004] – Persistência dos dados

O sistema armazena permanentemente os dados cadastrados no banco de dados.

[RNF-005] – Auditoria

O sistema mantém registro das ações realizadas pelos usuários.

3.3 Requisitos de negócio

[RN-001] – Cadastro obrigatório de usuário

Todo participante ou organizador possui um usuário cadastrado.

[RN-002] – Associação de atividade a evento

Toda atividade deve estar vinculada a um evento.

[RN-003] – Classificação obrigatória da atividade

Toda atividade possui uma categoria cadastrada.

[RN-004] – Restrição de inscrição

Somente participantes cadastrados podem se inscrever em atividades.

[RN-005] – Emissão condicionada de certificado

O certificado só pode ser emitido para participantes com presença registrada.

[RN-006] – Limite de capacidade da sala

A quantidade de inscritos em uma atividade não pode ultrapassar a capacidade da sala.

[RN-007] – Conflito de reserva de sala

Uma sala não pode ser reservada para atividades em horários conflitantes.

[RN-008] – Restrição de feedback

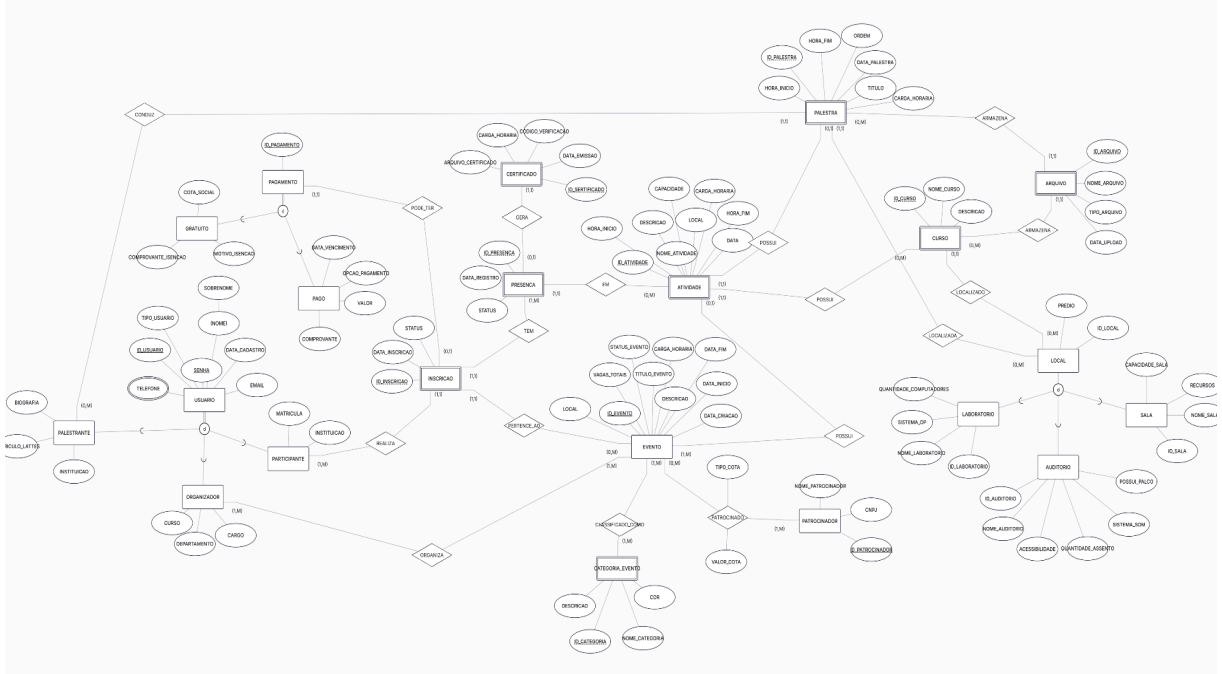
Somente participantes inscritos podem registrar feedback.

[RN-010] – Controle de acesso

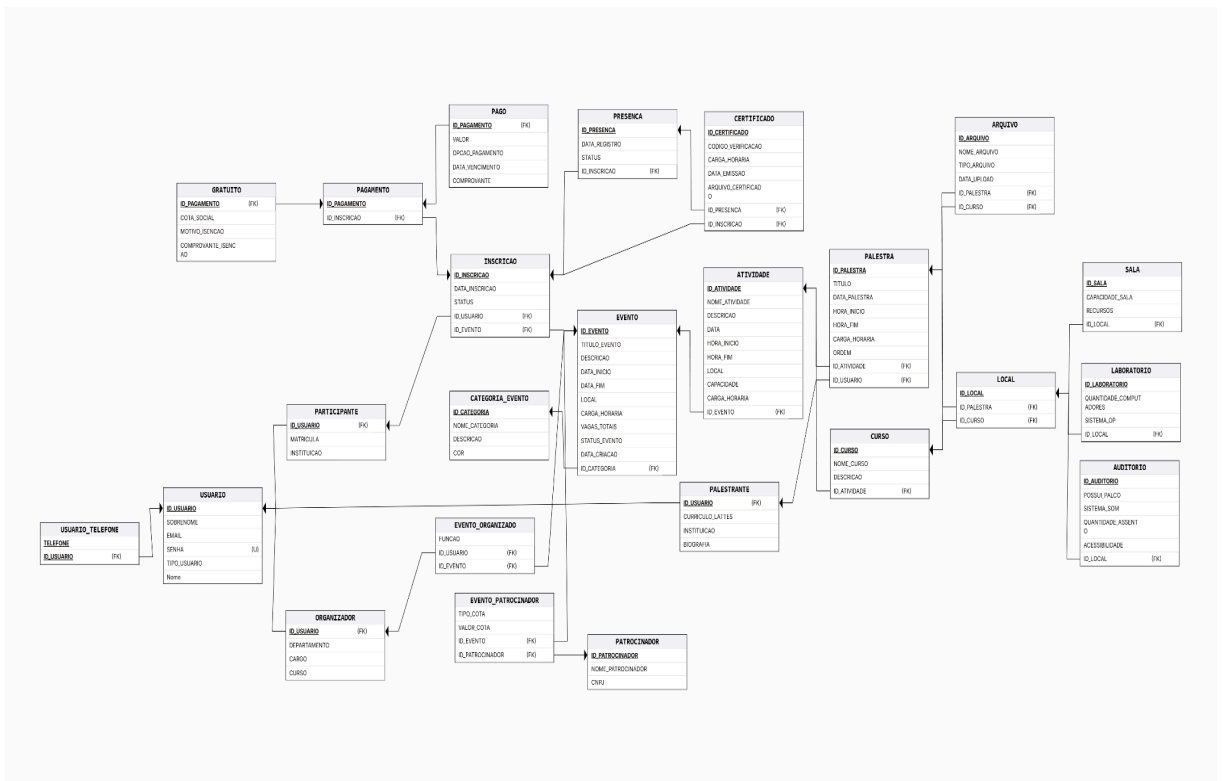
O acesso às funcionalidades deve respeitar as permissões do usuário.

4. Modelagem do Banco de Dados

4.1 Modelo Conceitual



4.2 Modelo Lógico



5. Normalização do Banco

5.1 Primeira Forma Normal (1FN):

Todos os atributos contêm valores atômicos. Exemplificamos com a tabela `usuario_telefone`, que foi separada da tabela `usuario` para evitar que um único campo armazenasse múltiplos números de telefone, respeitando o princípio de atomicidade.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

O banco de dados está na 2FN, pois todos os atributos não chave dependem exclusivamente da chave primária de suas respectivas tabelas. Por exemplo, em `participante`, os atributos `matricula` e `instituicao` dependem unicamente do `id_usuario`.

5.3 Terceira Forma Normal (3FN)

O banco está na 3FN porque removemos as dependências transitivas, as colunas que não são chave não dependem de outras colunas que também não são chave. Por exemplo, informações como a descrição de um local ou de uma categoria de evento ficam em suas próprias tabelas (`local`, `categoria_evento`). Assim, quando precisamos atualizar um dado, alteramos em apenas um lugar, evitando a repetição desnecessária de informações nas tabelas principais de evento e atividade.